ĐỀ CHÍNH THỨC

LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM

HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM **ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐỀ THI

OLYMPIC HOÁ HỌC SINH VIÊN

CÁC TRƯỜNG, ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XII (04/2025)

Đề thi lý thuyết: Bảng A (180 phút)

Họ và tên thí sinh: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Số báo danh: .....

Trường/Đại học/Học viện: .....

Đề thi lý thuyết bảng A (gồm 9 câu hỏi, 11 mặt, trang/ 11 tờ)

CÁC HẰNG SỐ VÀ CÔNG THỨC CẦN THIẾT

Số Avogadro:	$N_A = 6.0221\times10^{23}$ mol^{-1}	Phương trình khí lý tưởng:	$PV = nRT$
Hằng số khí: R =	8.314 J·K^{-1}·mol^{-1} 0.08205 atm·L·K^{-1}·mol^{-1} 62 400 mmHg.mL.K^{-1} mol^{-1} 1,987 cal. K^{-1} mol^{-1}	Năng lượng của photon:	$E = \frac{hc}{\lambda}$
Hằng số Faraday:	F = 96485 C·mol^{-1}	Năng lượng tự do Gibbs:	$G = H - TS$
Hằng số Planck:	$h = 6.6261\times10^{-34}$ J·s	1ppb là một phần tỷ	$\Delta H = \Delta E + \Delta nRT$
Vận tốc ánh sáng :	$c = 3.000\times10^{8}$ m·s^{-1}	Phương trình Faraday:	Q = it
Không độ C:	273.15 K	Phương trình Arrhenius:	k = $Ae^{-E_a/RT}$
1 N = 1 kg.m.$^{-1}$s^{-2}	1 eV = 1.602×10^{-19} J	K_w = = 1.0×10^{-14}	1 ppm là một phần triệu
1 atm = 760 torr = 1.01325×10^{5} Pa		1m = 10^{9}m = 10^{10}Å	
Phương trình Nernst ở 298K	$E = E^o + \frac{0,059}{n}\log\frac{[Ox]}{[Kh]}$	Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô	E=-13,6/n^2 với n=2,3,4,…

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.96	43 Tc [98]	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra 226.0	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Ha (262)													

58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.05	71 Lu 174.97
90 Th 232.04	91 Pa 231.04	92 U 238.03	93 Np 237.05	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (254)	100 Fm (257)	101 Md (256)	102 No (254)	103 Lr (257)

ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A (180 PHÚT)

Câu 1: (2,0đ)

Một xi lanh hình trụ ban đầu chỉ chứa không khí và hơi nước với áp suất hơi nước bằng 90% áp suất hơi bão hòa. Xi lanh được đậy kín bằng piston (có thể chuyển động không ma sát). Tại thời điểm đầu và ở nhiệt độ *T*, áp suất tổng cộng của hệ là 125 kPa, thể tích tổng cộng của không khí và hơi nước là 4,00 L. Tiến hành nén piston thuận nghịch đẳng nhiệt tại nhiệt độ *T*. Tại thời điểm cuối cùng, áp suất tổng cộng của hệ là 230 kPa, thể tích tổng cộng của không khí và hơi nước là 2,05 L. Giả thiết không khí và hơi nước là các khí lí tưởng.

1. Tính công (J) mà hỗn hợp không khí và hơi nước nhận được trong quá trình nén.

2. Tính nhiệt lượng (J) mà hệ (trong xi lanh) đã tỏa ra trong quá trình trên.

Cho biết: Tại p = 101325 Pa, nước sôi ở 100°C; nhiệt hóa hơi của nước, $\Delta H_{\text{hóa hơi}}$ = 40,5 kJ·mol^{-1}.

Câu 2: (2,0đ)

Để tổng hợp một hỗn hợp đồng kết tủa $Fe(OH)_3$ và $Zn(OH)_2$, một sinh viên đã sử dụng quy trình điều chế như sau: nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1 mol.L^{-1} vào dung dịch chứa hỗn hợp Zn^{2+} (1 mol.L^{-1}) và Fe^{3+} (1 mol.L^{-1}) đến khi pH đạt giá trị x với a, b < x < c. Trong đó:

- a là giá trị pH để kết tủa gần như hoàn toàn ion Zn^{2+} trong dung dịch dưới dạng $Zn(OH)_2$, giả sử khi đó nồng độ Zn^{2+} tự do trong dung dịch chỉ còn lại là 10^{-3} mol.L^{-1}.
- b là giá trị pH để kết tủa gần như hoàn toàn ion Fe^{3+} trong dung dịch dưới dạng $Fe(OH)_3$, giả sử khi đó nồng độ Fe^{3+} tự do trong dung dịch chỉ còn lại là 10^{-3} mol.L^{-1}.
- c là giá trị pH để bắt đầu hình thành phức chất $[Zn(OH)_4]^{2-}$, giả sử khi đó nồng độ ion phức $[Zn(OH)_4]^{2-}$ là 10^{-3} mol.L^{-1}.

Hãy tính a, b, c, biết tích số tan của $Zn(OH)_2$ và $Fe(OH)_3$ lần lượt là $T_{Zn(OH)_2}$ = 7,1.10^{-18}, $T_{Fe(OH)_3}$ = 3,2.10^{-38} và hằng số bền toàn phần của phức $[Zn(OH)_4]^{2-}$ là $K_{b[Zn(OH)_4]^{2-}}$ = $10^{14,6}$.

Câu 3: (2,0đ)

Cho các giá trị tham khảo như sau:

Thế oxi hóa khử tiêu chuẩn

Chất oxi hóa	Chất khử	E°, (V)	Chất oxi hóa	Chất khử	E°, (V)
Ni^{2+}	Ni	–0,28	Fe^{2+}	Fe	–0,44

Hằng số bền của phức chất

(tính theo bậc chung cao nhất được ghi trong công thức)

Phức chất	Log K_b	Phức chất	Log K_b
$[Fe(en)_3]^{2+}$	9,7	$[Ni(en)_3]^{2+}$	18,33

1. Hãy cho biết ở điều kiện chuẩn, Fe^{2+} có bị khử bởi Ni hay không? Giải thích vì sao? Viết phương trình phản ứng nếu có.

2. Bằng cách sử dụng phương trình Nernst, hãy tính giá trị thế khử chuẩn của cặp Fe^{2+}/Fe và Ni^{2+}/Ni trong môi trường có ethylenediammine (viết tắt là en) biết khi đó Fe^{2+} sẽ tạo phức $[Fe(en)_3]^{2+}$ với en, còn Ni^{2+} sẽ tạo phức $[Ni(en)_3]^{2+}$ với en. Từ đó cho biết $[Fe(en)_3]^{2+}$ có bị khử bởi Ni trong môi trường có ethylenediammine hay không? Vì sao?

<u>Câu 4</u>: (3,0đ)

Lấy một mẩu băng dính và chạm vào đầu bút chì. Bóc băng dính ra và trên đó có thể giữ lại vài mảnh graphite (than chì). Cứ gấp đôi và mở ra như vậy 10 đến 20 lần với kĩ thuật đủ tốt thì có thể tạo ra vật liệu mỏng nhất và gần như bền nhất được biết tới trên thế giới hiện nay. Kĩ thuật băng dính vừa được nhắc đến chính là những gì hai nhà khoa học Andre Geim và Konstantin Novoselov đã làm để phân lập graphene – một lớp carbon có độ dày đúng bằng đường kính nguyên tử – tức là một lớp carbon hai chiều vào năm 2004 và được trao giải Nobel năm 2010.

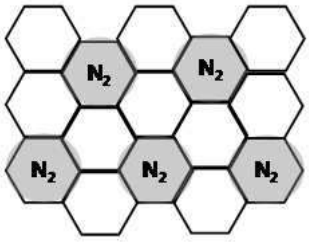
1. Vật liệu graphene có diện tích bề mặt riêng rất lớn. Trên lý thuyết, hiện tượng hấp phụ có thể xảy ra ở cả hai mặt của một lớp graphene độc lập. Hãy tính diện tích bề mặt riêng của vật liệu đơn lớp graphene độc lập theo đơn vị m^2/g. Cho biết: Độ dài liên kết $C–C_{Graphene}$ = 0.142 nm.

2. Khi lắng đọng trên bề mặt chất mang, hiện tượng hấp phụ chỉ còn xảy ra ở một mặt của graphene. Tính khối lượng N_2 có thể hấp phụ trên 1gam graphene đơn lớp lắng đọng trên chất nền rắn. Giả sử N_2 phân bố trên bề mặt graphene như sau:

Quá trình hấp phụ chất khí A là quá trình cân bằng

$$A(k) \rightleftharpoons A(ads) \qquad (1)$$

với hằng số cân bằng $K = \dfrac{n_{A(ads)}(mol/m^2)}{P_{A(k)}(atm)}$



Biết rằng quá trình hấp phụ (ΔH^o của phản ứng (1)) trên graphene tỏa ít nhiệt hơn 10% so với trên graphite. Biến thiên entropi tiêu chuẩn của quá trình hấp phụ trên graphene và graphite là như nhau.

3. Tính số mol CCl_4 có thể hấp phụ trên 1 gram graphene ở **câu 2**, tại 293 K và áp suất $P_{CCl_4} = 10^{-4}$ atm. Cho biết tại cùng nhiệt độ và $P_{CCl_4} = 6{,}6\times10^{-5}$ atm thì $1m^2$ bề mặt graphite hấp phụ được $2{,}0 \times 10^{-7}$ mol CCl_4. Giả thiết rằng không có bất kì tương tác nào giữa chất nền và CCl_4; ΔH^o của quá trình hấp phụ CCl_4 trên graphite là –35,1 kJ/mol.

4. Giải thích tại sao quá trình hấp phụ trên graphene tỏa ít nhiệt hơn so với trên graphite.

<u>Câu 5</u>: (3,5đ)

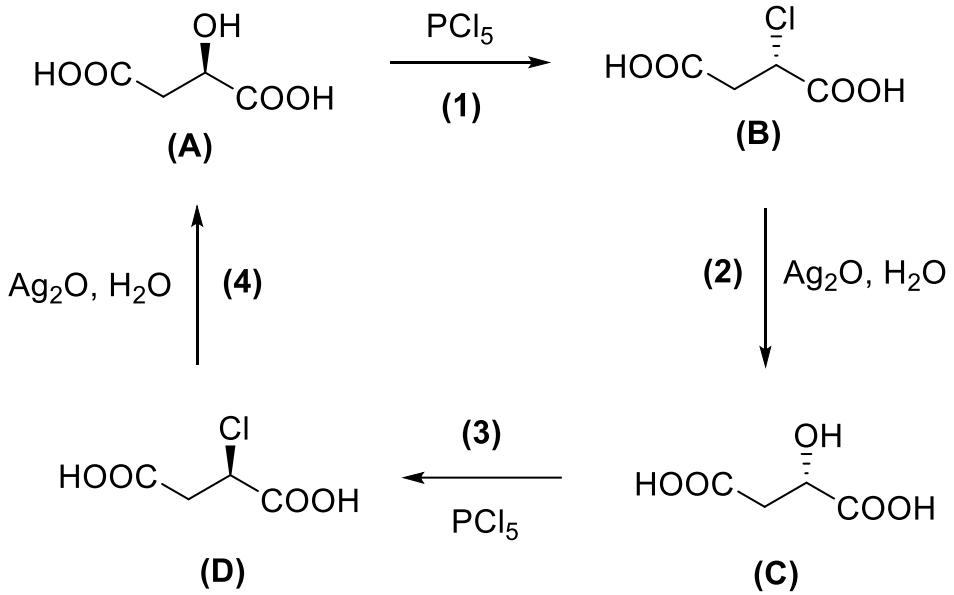
Năm 1896, Paul Walden đã công bố kết quả nghiên cứu về sự thay đổi cấu hình lập thể sau một số phản ứng như trình bày bên dưới. Sự phát hiện này sau đó đã được thế giới công nhận và đặt tên là "sự nghịch đảo Walden" (Walden inversion). Cụ thể, Paul Walden đã thực hiện các chuyển hóa giữa các đồng phân quang học của (**A**) và (**C**) (tên thông dụng: malic acid) và các đồng phân quang học của (**B**) và (**D**) (tên thông dụng: 2-chlorosuccinic acid) *(Hình ở trang sau)*.

1. Xác định tên của bốn chất (**A**), (**B**), (**C**), và (**D**) theo danh pháp của IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - Liên minh Quốc tế về Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng). Trong tên đó, cấu hình tuyệt đối (R hoặc S) của carbon bất đối xứng phải được xác định (ví dụ: (*S*)-4-bromohexanoic acid).

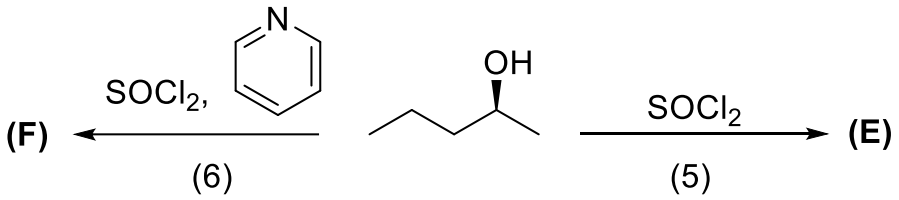
2. Vẽ công thức chiếu Fisher (Fischer projection) của các chất (**A**), (**B**), (**C**) và (**D**) với trục thẳng chứa mạch carbon.

3. Viết đầy đủ phản ứng (1) bao gồm chất tham gia và sản phẩm với hệ số đã được cân bằng để chuyển hóa từ (**A**) và PCl_5 thành (**B**). Phản ứng (1) xảy ra theo cơ chế nào (tên gọi cụ thể của cơ chế phản ứng)? Trình bày chi tiết cơ chế phản ứng giữa (**A**) và PCl_5**.**

4. Trình bày chi tiết cơ chế phản ứng (2) để chuyển hóa (**B**) và Ag_2O/H_2O thành (**C**).



5. Tương tự PCl_5, $SOCl_2$ (thionyl chloride) cũng có thể được sử dụng để chuyển hóa alcohol thành alkyl halide tương ứng. Xác định cấu trúc lập thể hai sản phẩm (**E**) và (**F**) bằng công thức phối cảnh (perspective formula) và trình bày chi tiết cơ chế phản ứng (5) và (6).

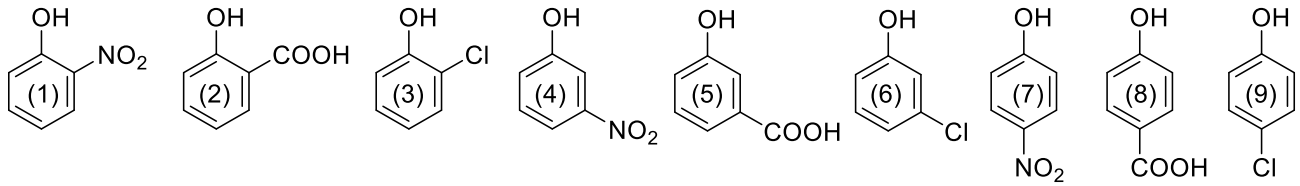


<u>Câu 6</u>: (3,5đ)

1. Cho 9 hợp chất là các dẫn xuất của phenol như bên dưới (số thứ tự của mỗi chất được đặt trong vòng benzene) và các giá trị pKa_1 của hợp chất tương ứng.

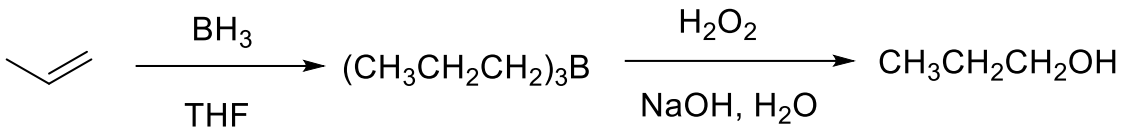
a. Ghép các giá trị pKa_1 đã cho vào đúng vị trí của hợp chất tương ứng. Lưu ý mỗi hợp chất chỉ nhận một giá trị pKa_1. *(Hình ở dưới)*.

b. Giải thích phần trả lời trên.



2,98	**4,08**	**4,58**	**7,14**	**7,22**	**8,36**	**8,53**	**8,88**	**9,38**

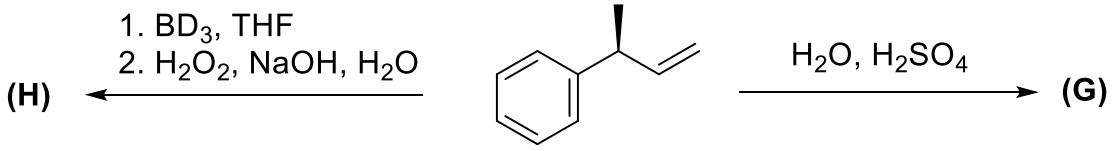
2. Năm 1959, Herbert Charles Brown và cộng sự đã công bố phương pháp hydrate hóa (cộng nước) vào alkene (anken) để tạo thành sản phẩm rượu trái quy tắc Markovnikov. Cụ thể, phương pháp này gồm hai bước: (1) cộng hợp với borane (hydroboranation) và (2) oxy hóa với hydrogen peroxide trong môi trường kiềm (oxidation), cho phép tổng hợp các rượu bậc thấp từ alkene mà phương pháp hydrate hóa truyền thống trong môi trường acid không thể thực hiện được. Đóng góp quan trọng này trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ đã giúp Herbert Charles Brown đạt giải Nobel Hóa học năm 1979.



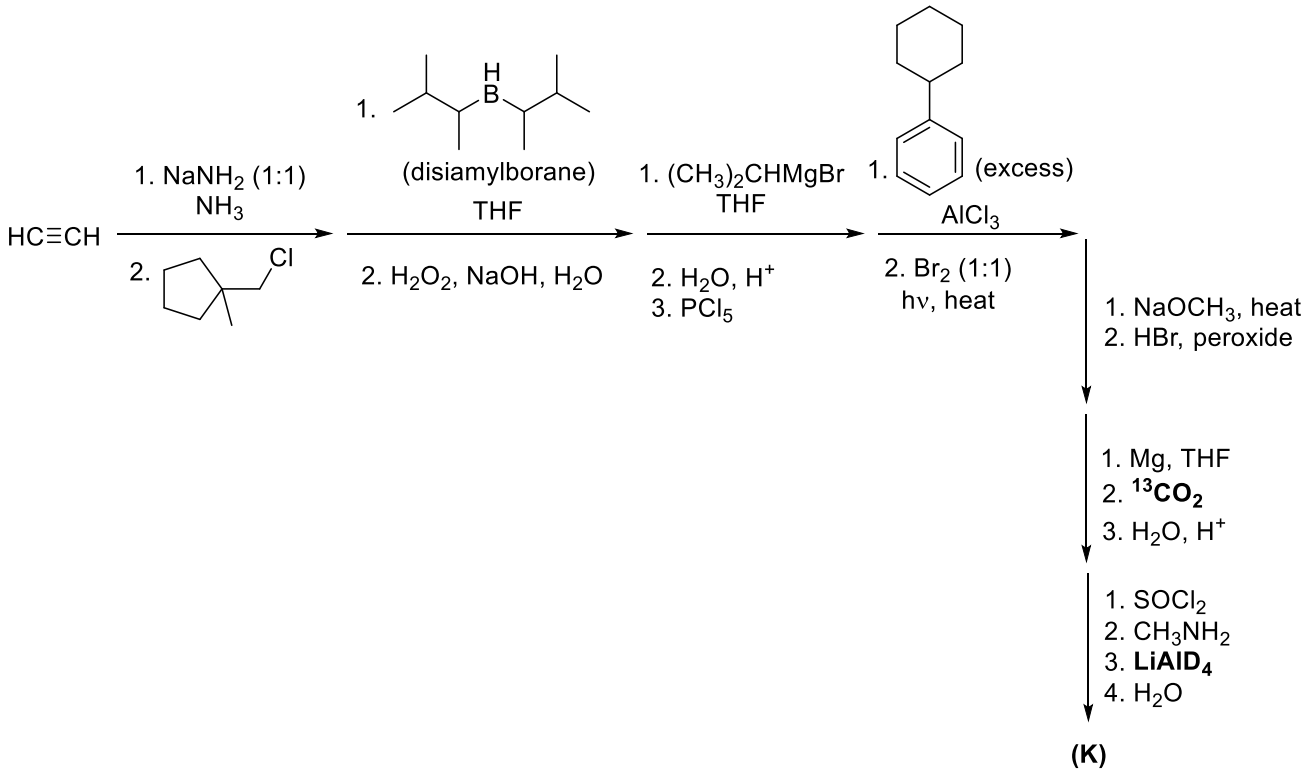
(1) **(2)**

a. Trình bày chi tiết cơ chế phản ứng (1) và (2).

b. Xác định sản phẩm chính (**G**) và (**H**) của chuyển hóa bên dưới. Trình bày tất cả các đồng phân lập thể của chúng (nếu có) bằng công thức phối cảnh (perspective formula).



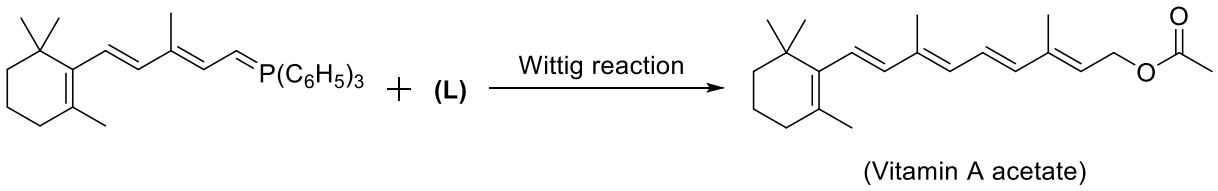
c. Phương pháp trên cũng được áp dụng cho để hydrate hóa alkyne (ankin) định hướng trái Markovnikov hướng đến tổng hợp dẫn xuất carbonyl. Tuy nhiên, disiamylborane (bis(1,2-dimethylpropyl)borane) nên được sử dụng.

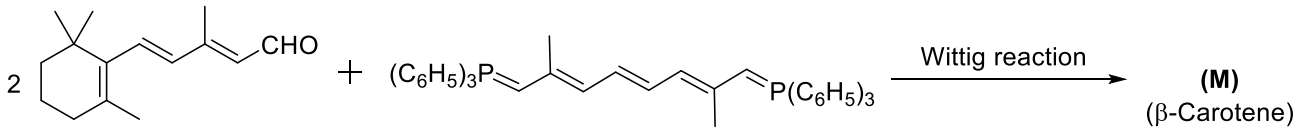


Giải thích: THF = Tetrahydrofuran, excess = lượng dư,
heat = điều kiện gia nhiệt, hν = điều kiện chiếu sáng.

- Giải thích sự thay thế của borane bằng disiamylborane cho trường hợp của alkyne.
- Xác định sản phẩm **(K)** của chuyển hóa bên dưới. Các đồng vị trong sản phẩm phải được chỉ rõ. Không xem xét các đồng phân lập thể của sản phẩm (nếu có).

3. Giải Nobel Hóa học năm 1979 đã được chia sẻ cho Georg Wittig nhờ đóng góp của ông trong việc phát triển phương pháp tổng hợp các alkene thông qua phản ứng giữa aldehyde hoặc ketone với triphenyl phosphonium ylide, $(C_6H_5)_3P$=CH-R (được công bố năm 1953). Để vinh danh công lao của ông, phản ứng này đã được đặc tên là phản ứng Wittig (Wittig reaction). Nhờ có phản ứng này, các hợp chất tự nhiên chứa nhiều liên kết đôi như vitamin A và các dẫn xuất của chúng có thể được tổng hợp dễ dàng và linh động ở quy mô công nghiệp. Xác định công thức cấu tạo của tác chất (**L**) và sản phẩm (**M**) trong hai chuyển hóa bên dưới.

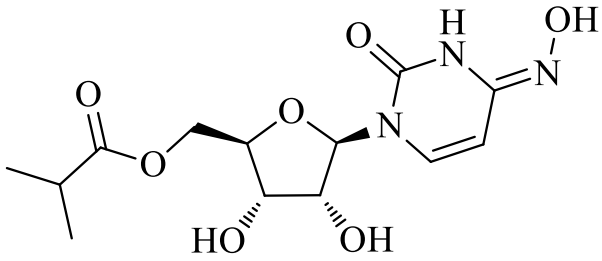




4. Trình bày bằng sơ đồ một quy trình điều chế thích hợp với các tác chất và điều kiện phản ứng để tổng hợp 4-methyloctane từ các hóa chất sau đây: acetylene (ethyne), neopentyl alcohol (2,2-dimethylpropan-1-ol), formaldehyde (methanal), tetrahydrofuran (THF), dichloromethane (DCM), potassium *tert*-butoxide, *tert*-butanol, pyridinium chlorochromate (PCC), bromine, magnesium, ozone (O_3) hydrobromic acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, hydrazine (N_2H_4), hydrogen peroxide, và nước. Điều kiện làm lạnh hoặc gia nhiệt có thể được thực hiện. Không sử dụng thêm các hóa chất và điều kiện khác.

<u>Câu 7</u>: (1,0đ)

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, đã có nhiều loại thuốc điều trị hiệu quả, một trong số đó là thuốc Molnupiravir (Lagevrio) dạng viên nang có công thức cấu tạo như sau:

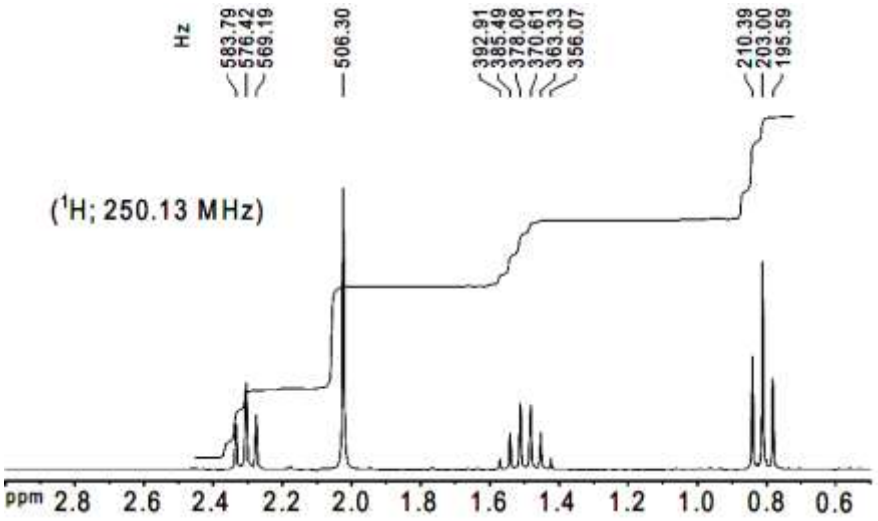


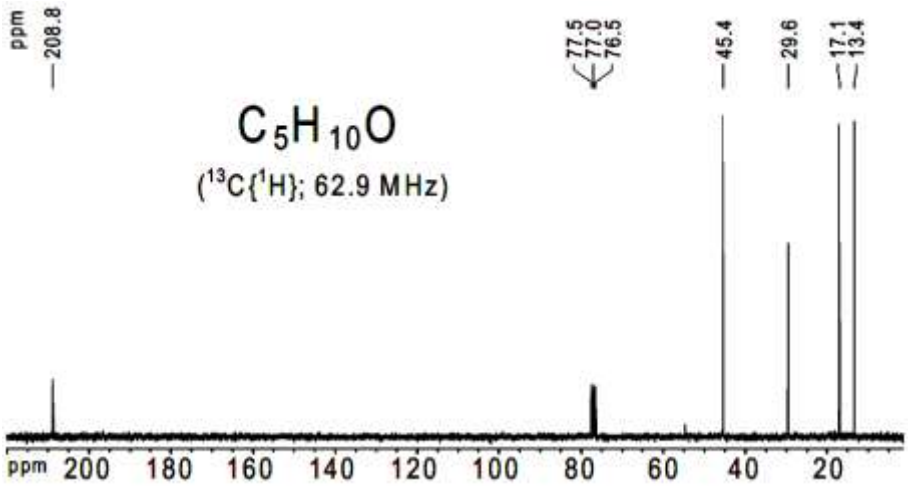
Hãy xác định cấu hình của các trung tâm bất đối.

<u>Câu 8</u>: (1,5đ)

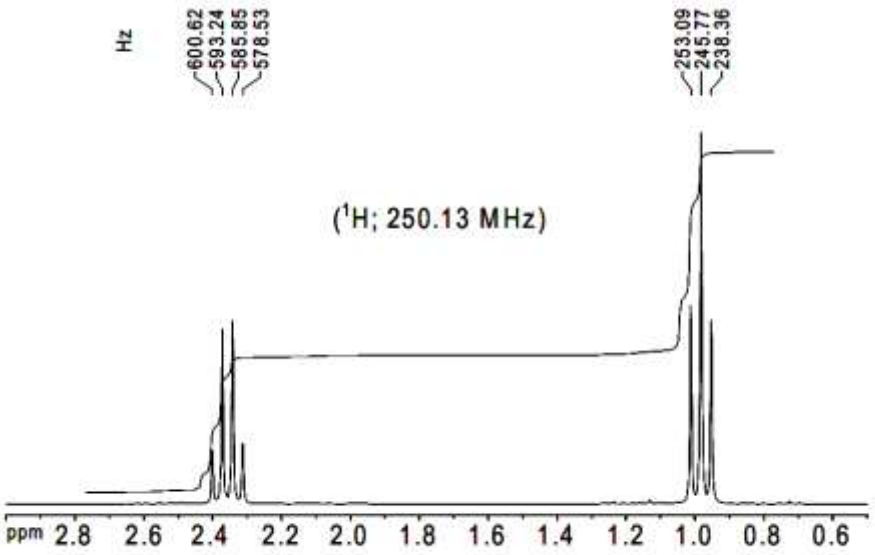
Một hợp chất hidrocarbon có giá trị trong y tế và có thể được sử dụng trong quá trình tổng hợp các hợp chất mới có khả năng ứng dụng trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị gan nhiễm mỡ và các bệnh liên quan bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid. Khi tiến hành cộng nước vào hidrocarbon này, thu được sản phẩm là 2 đồng phân có cùng công thức phân tử là $C_5H_{10}O$. Hai đồng phân này được xác định bằng phổ ^{1}H-NMR và ^{13}C-NMR.

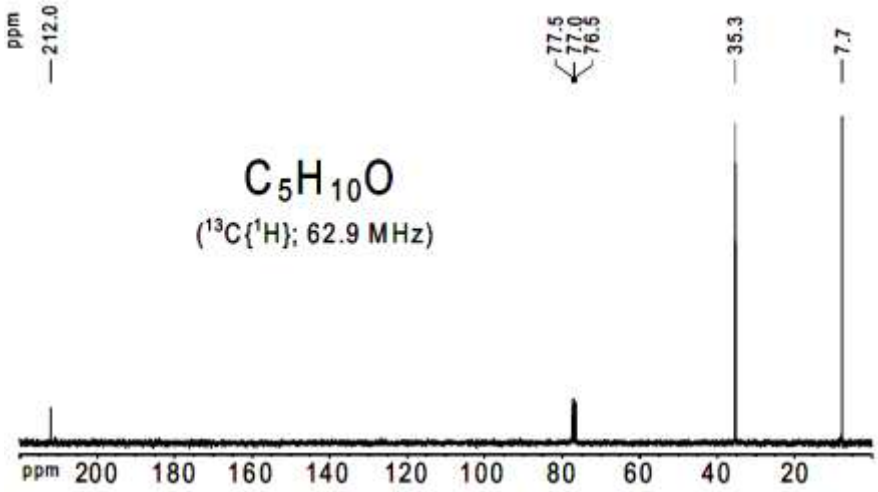
Phổ ^{1}H-NMR và ^{13}C-NMR của đồng phân A là:





Phổ ^{1}H-NMR, ^{13}C-NMR của đồng phân B là:





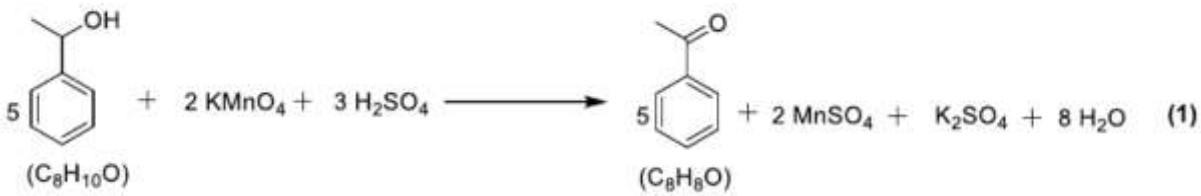
1. Dựa trên các phổ NMR, hãy xác định cấu trúc của hai đồng phân A và B.

2. Trình bày lại phản ứng cộng nước để tạo thành hai đồng phân A và B.

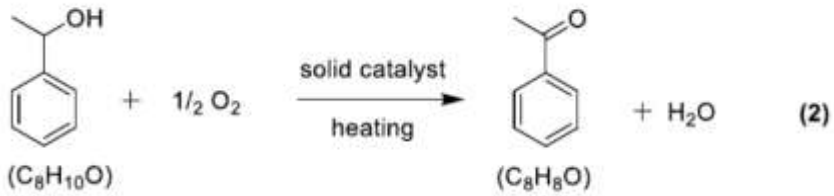
<u>Câu 9</u>: (1,5đ)

Acetophenone (CTPT: C_8H_8O) là một hợp chất ketone thơm đơn giản. Hợp chất này là tiền chất quan trọng để điều chế nhiều loại dược phẩm, ngoài ra, acetophenone cũng được ứng dụng trong nhiều trong lĩnh vực sản xuất nước hoa và sản xuất nhựa. Ketone thơm này có thể được tổng hợp từ quá trình oxi hóa 1-phenylethanol (CTPT: $C_8H_{10}O$) bằng cách sử dụng nhiều loại chất oxi hóa khác nhau.

Phương pháp 1: phản ứng với $KMnO_4$ trong môi trường H_2SO_4, như trong phương trình (1)



Phương pháp 2: phản ứng với khí O_2 và xúc tác rắn như trong phương trình (2)



1. Viết công thức tổng quát tính % tiết kiệm nguyên tử (atom economy, AE) khi tổng hợp acetophenone.

2. Tính % tiết kiệm nguyên tử để tổng hợp acetophenone theo phương pháp (1).

3. Tính % tiết kiệm nguyên tử để tổng hợp acetophenone theo phương pháp (2).

4. Từ tính toán trên với các nguyên tắc về hóa học xanh, quy trình tổng hợp theo phương pháp (1) và phương pháp (2) thì phương pháp nào "Xanh" hơn, vì sao?

(Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm!)

--------HẾT---------